

(3, 4)-カスプ辺の内在的不変量

飯野 郁

2026 年 8 月 5 日

概要

本稿では、第一種退化次数 2 特異点をもつフロンタルを対象として、第一基本形式の高階微分から定まる量 κ_s, β, δ を導入する．これらを用いて、ガウス曲率の有界性、ジェネリックな (3, 4)-カスプ辺および (3, 5)-カスプ辺の内在的判定、等長性による特異点型の保存、ならびに (3, 4)-カスプ辺の凸・鞍状判定を与える．計算には、本論文で導入する adapted coordinate system を近傍全体で直交化して得られる normalized adapted coordinate system を用いる．

目次

1	序論	3
1.1	研究背景と目的	3
1.2	主結果	3
1.3	論文の構成	4
2	準備	4
2.1	フロンタルと特異方向・退化方向	4
2.2	写像芽と m -type edge	6
2.3	カスプ的曲率と符号付き極限法曲率	7
2.4	不変量と等長性	8
3	退化次数 2 特異点と正規化適合座標系	8
3.1	退化次数 2 特異点	8
✧ 3.2	退化次数 2 特異点と 3-type edge	10
3.3	Adapted coordinate system の導入	11
3.4	Normalized adapted coordinate system の構成	14
4	退化次数 2 特異点の内在的不変量	16
4.1	NACS 間の変換公式	16
4.2	特異曲率の内在的表示	17
4.3	内在的不変量 β, δ	18
4.4	ガウス曲率の有界性	18
5	積曲率とカスプ辺の内在的判定	21

5.1	積曲率の役割と定義	21
5.2	β, δ と積曲率の対応	22
★ 5.3	β の符号と凸・鞍状	24
5.4	(3, 4)-カusp辺および (3, 5)-カusp辺の判定条件	25
5.5	内在的判定と等長性による型の保存	30

1 序論

本節では、研究背景と目的を述べ、本稿の主結果と論理的な流れを示す。

1.1 研究背景と目的

① 最初に (3,4)-C への重要性を述べる

特異点を持つ微分幾何において、特異点に沿って定まる幾何学的量のうち、第一基本形式のみから決定されるものを明らかにすることは基本的な問題の一つである。カスプ辺に対しては、特異曲率が内在的不変量であり、その符号がカスプ辺の形状に関係することが知られている [4]。さらに、Martins–Saji–Umehara–Yamada は、カスプ辺のカスプ的曲率と極限法曲率の積として定義される積曲率が内在的不変量であることを示し、その消滅とガウス曲率の有界性との関係を明らかにした [3]。

カスプ辺を一般化する特異点のクラスとして、Martins–Saji–Santos–Teramoto は m -type edge を導入し、その幾何学的不変量として $(m, m+i)$ -カスプ的曲率を定義した [1]。本論文では、 $(3, 4)$ -カスプ辺および $(3, 5)$ -カスプ辺を考察するために 3-type edge のクラスに着目する。 $(3, 4)$ -カスプ辺は、カスプ辺と同様に平行曲面に現れる重要な特異点の一つである。一方、カスプ辺の場合とは異なり、 $(3, 4)$ -カスプ辺の特異曲率の符号は退化ベクトル場の向きに依存するため、符号が well-defined に定まらない。したがって、 $(3, 4)$ -カスプ辺の形状、とくに凹凸を測る内在的不変量を定める必要がある。

本研究では、第一基本形式の高階微分から二つの内在的不変量 β, δ を構成し、次の問題を扱う。

- (1) ガウス曲率 K が特異曲線の近傍で有界となるための必要十分条件を求める。
- (2) $(3, 4)$ -カスプ辺が凸であるか鞍状であるかを内在的に判定する。
- (3) ジェネリックな $(3, 4)$ -カスプ辺と $(3, 5)$ -カスプ辺を第一基本形式のみから判定する。

等長性による特異点型の保存は、一般の m -type edge に対して自明ではない。実際、[5, Corollary 4.9] は、generic helicoidal 5/4-cuspidal edge について、等長的でジェネリックなフロンタルが対応する特異点で $\mathcal{A}$ -同値とは限らないことを示している。したがって、3-type edge のクラスで $(3, 4)$ -カスプ辺と $(3, 5)$ -カスプ辺の型が等長性によって保存されるかを調べることは独立した意義がある。

1.2 主結果

3-type edge は δ で定まることができる
3-type edge は $\omega_{3,4} \equiv 0$ で定まることができる。
 δ を定めたこと ($\Pi_{3,5}$ と比較した) 優位性を強調する。

本節では、本稿で証明する主要な結果を先にまとめる。以下、 Σ を 2 次元多様体、 $f: \Sigma \rightarrow \mathbb{R}^3$ をフロンタル、 $p \in \Sigma$ を第一種退化次数 2 特異点とする。第 3 節で構成する NACS (u, v) において、

$$ds^2 = E(u, v) du^2 + G(u, v) dv^2, \quad S(f) = \{v = 0\}$$

と書く。ここで $S(f)$ は f の特異点集合、 E, G は第一基本量である。本論文では、[2, Proposition 2.25] における normalized strongly adapted coordinate system の構成を参考にして、第一種退化次数 2 特異点に適した座標系を構成した。

定理 A (ガウス曲率の有界性). 第 4 節で定義する β, δ に対して、 p を含む特異曲線の区間 I を取

楕円面
のこて入れ子

ると,

$$K \text{ が } I \text{ の近傍の正則点上で有界} \iff \beta \equiv 0, \delta \equiv 0 \text{ on } I$$

が成り立つ.

命題 B (β の符号と凸・鞍状). f が p でジェネリックな $(3,4)$ -カスプ辺であるとする. このとき,

$$f \text{ が } p \text{ で凸} \iff \beta(p) < 0, \quad f \text{ が } p \text{ で鞍状} \iff \beta(p) > 0$$

が成り立つ.

定理 C (ジェネリックな特異点型の内在的判定). f は p でジェネリックであるとする. このとき

$$f \text{ が } p \text{ で } (3,4)\text{-カスプ辺} \iff \beta(p) \neq 0,$$

また

$$f \text{ が } p \text{ で } (3,5)\text{-カスプ辺} \iff \begin{cases} \beta \equiv 0 & \text{on } S(f) \text{ near } p, \\ \delta(p) \neq 0 \end{cases}$$

が成り立つ.

系 D (等長性による特異点型の保存). $f: \Sigma \rightarrow \mathbb{R}^3$ および $g: \bar{\Sigma} \rightarrow \mathbb{R}^3$ を, 等長的でジェネリックなフロンタルとする. このとき,

- f が $(3,4)$ -カスプ辺である $\iff g$ が $(3,4)$ -カスプ辺である
- f が $(3,5)$ -カスプ辺である $\iff g$ が $(3,5)$ -カスプ辺である

が成り立つ.

1.3 論文の構成

第2節では, 先行研究から用いる既知概念のみを準備する. 第3節では, 本研究で用いる退化次数2特異点とNACSを導入し, その存在を示す. 第4節では κ_s, β, δ の座標不変性と $v^2 K$ の展開を調べ, 主定理Aを示す. 第5節では, 積曲率を介してカスプ的曲率と β, δ を結び付け, 主命題B, 主定理C, および主系Dを導く.

2 準備

以下, Σ と $\bar{\Sigma}$ を2次元多様体, $S^2 \subset \mathbb{R}^3$ を2次元単位球面, $\langle \cdot, \cdot \rangle$ と $\| \cdot \|$ をそれぞれ $\mathbb{R}^3$ の標準内積とノルムとする. 写像, 関数およびベクトル場は, 特に断らない限り C^∞ 級とする.

2.1 フロンタルと特異方向・退化方向

本節では, 特異点近傍の基本的な用語と, 後で用いる二つの方向を定義する.

定義 2.1 (特異点とフロンタル). $f: \Sigma \rightarrow \mathbb{R}^3$ を写像とする.

- (1) 点 $p \in \Sigma$ が f の**特異点**であるとは, f が p ではめ込みでないこと, すなわち

$$\text{rank}(df)_p < 2$$

追加

$\text{rank}(df)_p = 1$ なる特異点を「rank 1 特異点」という.

が成り立つことをいう。特異点全体の集合を

$$S(f) := \{q \in \Sigma \mid \text{rank}(df)_q < 2\}$$

と書く。

- (2) f が**フロンタル**であるとは、写像 $\nu: \Sigma \rightarrow S^2$ が存在し、任意の点 $q \in \Sigma$ と任意の接ベクトル $X_q \in T_q \Sigma$ に対して

$$\langle df_q(X_q), \nu(q) \rangle = 0$$

が成り立つことをいう。このような ν を f に沿う**単位法ベクトル場**という。

定義 2.2 (フロント). $f: \Sigma \rightarrow \mathbb{R}^3$ をフロンタル, $\nu: \Sigma \rightarrow S^2$ を f に沿う単位法ベクトル場とする。ルジャンドルリフト

$$L := (f, \nu): \Sigma \longrightarrow \mathbb{R}^3 \times S^2$$

がはめ込みであるとき, f を**フロント**または**波面**という。

以下, $f: \Sigma \rightarrow \mathbb{R}^3$ をフロンタルとし, $S(f)$ が $p \in S(f)$ の近傍で正則曲線をなし, その近傍の特異点がすべて階数 1 であると仮定する。

定義 2.3 (特異ベクトルと特異ベクトル場). $q \in S(f)$ とする。

- (1) 零でないベクトル $\xi_q \in T_q S(f)$ を q における**特異ベクトル**といい, 一次元部分空間 $T_q S(f) \subset T_q \Sigma$ を**特異方向**という。
(2) $S(f)$ 上の滑らかなベクトル場 ξ が, 各 $q \in S(f)$ に対して

$$\xi_q \in T_q S(f) \setminus \{0\}$$

を満たすとき, ξ を**特異ベクトル場**という。

定義 2.4 (退化ベクトルと退化ベクトル場). $q \in S(f)$ を階数 1 の特異点とする。

- (1) 零でないベクトル $\eta_q \in T_q \Sigma$ が

$$df_q(\eta_q) = 0$$

を満たすとき, η_q を q における**退化ベクトル**といい, 一次元部分空間

$$\ker(df)_q = \text{span}_{\mathbb{R}}\{\eta_q\}$$

を**退化方向**という。

- (2) $S(f)$ の近傍 $U \subset \Sigma$ 上の零点をもたないベクトル場 η が, 各 $q \in S(f) \cap U$ に対して

$$df_q(\eta_q) = 0$$

を満たすとき, η を**退化ベクトル場**という。

定義 2.5 (第一種特異点). $p \in S(f)$ を階数 1 の特異点とする。 p における特異方向と退化方向が異なる, すなわち

$$T_p S(f) \neq \ker(df)_p$$

が成り立つとき, p を**第一種特異点**という。

2.2 写像芽と m -type edge

本節では、特異点型を座標に依らず記述するための写像芽と $\mathcal{A}$ -同値を準備し、本稿の対象である 3-type edge を含む m -type edge を定義する.

定義 2.6 ($\mathcal{A}$ -同値). 二つの写像芽

$$f : (\Sigma, p) \longrightarrow (\mathbb{R}^3, f(p)), \quad \bar{f} : (\bar{\Sigma}, \bar{p}) \longrightarrow (\mathbb{R}^3, \bar{f}(\bar{p}))$$

が $\mathcal{A}$ -同値であるとは、微分同相写像芽

$$\varphi : (\Sigma, p) \longrightarrow (\bar{\Sigma}, \bar{p}), \quad \Phi : (\mathbb{R}^3, f(p)) \longrightarrow (\mathbb{R}^3, \bar{f}(\bar{p}))$$

が存在して

$$\Phi \circ f \circ \varphi^{-1} = \bar{f}$$

が成り立つことをいう.

本稿で扱う (3,4)-カusp辺と (3,5)-カusp辺を含む共通のクラスとして m -type edge を定義する.

定義 2.7 (m -type edge). $m \geq 2$ を整数, $f : \Sigma \rightarrow \mathbb{R}^3$ を写像, $p \in \Sigma$ とする. p が f の m -type edge であるとは、写像芽

$$f : (\Sigma, p) \longrightarrow (\mathbb{R}^3, f(p))$$

が、ある滑らかな関数 $a(s, t)$ を用いて表される原点での写像芽

$$\mathbb{R}^2 \ni (s, t) \longmapsto (s^m, s^{m+1}a(s, t), t) \in \mathbb{R}^3$$

と $\mathcal{A}$ -同値であることをいう.

本稿では $m = 3$ の場合のみを扱う. 3-type edge のうち、写像芽

$$(s, t) \longmapsto (s^3, s^4, t)$$

と $\mathcal{A}$ -同値なものを (3,4)-カusp辺、写像芽

$$(s, t) \longmapsto (s^3, s^5, t)$$

と $\mathcal{A}$ -同値なものを (3,5)-カusp辺という.

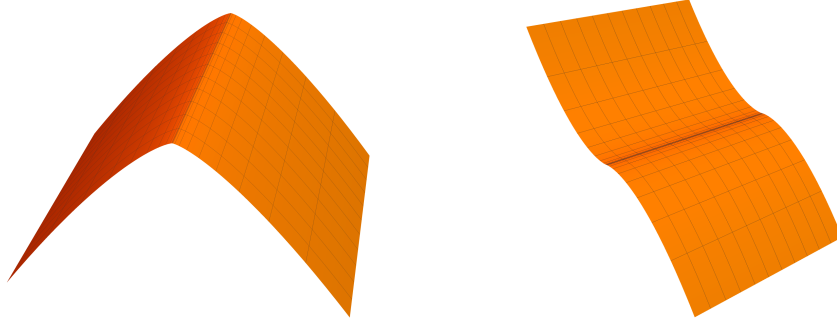


図1 標準的な (3,4)-カスプ辺と標準的な (3,5)-カスプ辺

2.3 カスプ的曲率と符号付き極限法曲率

本節では, 3-type edge の型を特徴づけるカスプ的曲率と, ジェネリック性を定める符号付き極限法曲率を準備する.

事実 2.8 ([1, Proposition 2.2]). $f: \Sigma \rightarrow \mathbb{R}^3$ を階数 1 のフロントルとし, $S(f)$ は正則曲線で, その接方向は $\ker df_p$ に含まれないとする. このとき, $m \geq 2$ に対して, 特異ベクトル場 ξ および退化ベクトル場 η について

$$\begin{aligned} \eta^i f &= 0 \quad (1 \leq i \leq m-1) \quad \text{on } S(f), \\ \text{rank}(\xi f, \eta^m f) &= 2 \quad \text{on } S(f) \end{aligned}$$

が成り立つならば, f は m -type edge である.

一方, m -type edge の定義式の標準形から, 上の条件を満たす (ξ, η) が存在することは直接確認できる. 以下では, 事実 2.8 の条件を満たす特異ベクトル場 ξ と退化ベクトル場 η を固定する.

定義 2.9 (カスプ的曲率). 上の設定のもとで, (3,4)-カスプ的曲率を

$$\omega_{3,4}(p) := \frac{\|\xi f(p)\|^{4/3} \det(\xi f(p), \eta^3 f(p), \eta^4 f(p))}{\|\xi f(p) \times \eta^3 f(p)\|^{7/3}} \quad (2.1)$$

と定める. また, (3,5)-カスプ的曲率を ~~(3,5)-カスプ的曲率を~~

$$\omega_{3,5}(p) := \frac{\|\xi f(p)\|^{5/3} \det(\xi f(p), \eta^3 f(p), \eta^5 f(p))}{\|\xi f(p) \times \eta^3 f(p)\|^{8/3}} \quad (2.2)$$

と定める.

定義 2.10 (符号付き極限法曲率). 上の設定のもとで, p における符号付き極限法曲率を

$$\tilde{\kappa}_\nu(p) := \frac{\det(\xi f(p), \eta^3 f(p), \xi^2 f(p))}{\|\xi f(p) \times \eta^3 f(p)\| \|\xi f(p)\|^2} \quad (2.3)$$

と定める.

定義 2.11 (ジェネリック). $f: \Sigma \rightarrow \mathbb{R}^3$ をフロンタル, $p \in S(f)$ を 3-type edge とする.

$$\tilde{\kappa}_\nu(p) \neq 0$$

が成り立つとき, f は p でジェネリックであるという.

2.4 不変量と等長性

本節では, 頻繁に用いられる不変量・内在的不変量の意味を固定する.

定義 2.12 (不変量, 内在的不変量, 外在的不変量). $f: \Sigma \rightarrow \mathbb{R}^3$ をフロンタル, $p \in \Sigma$ とし, f と p から定まる値を $J(f, p)$ と書く.

- (1) このとき, f と p により定まる値 $J(f, p)$ が不変量であるとは, $\mathbb{R}^3$ の等長写像 T と Σ の微分同相写像 φ に対して,

$$|J(f, p)| = |J(T \circ f \circ \varphi^{-1}, \varphi(p))|$$

を満たすときをいう.

- (2) $f: \Sigma \rightarrow \mathbb{R}^3$ と $\bar{f}: \bar{\Sigma} \rightarrow \mathbb{R}^3$ の第一基本形式をそれぞれ $ds_f^2, ds_{\bar{f}}^2$ とする. 微分同相写像 $\varphi: (\Sigma, p) \rightarrow (\bar{\Sigma}, \bar{p})$ が

$$\varphi^* ds_{\bar{f}}^2 = ds_f^2$$

を満たすとき, f と $\bar{f}$ は $p, \bar{p}$ の近傍で等長的であるという.

- (3) 等長的な任意のフロンタル $f, \bar{f}$ に対して $J(f, p) = J(\bar{f}, \bar{p})$ が成り立つとき, J を**内在的不変量**という. 内在的不変量でない不変量を**外在的不変量**という.

正則曲面の場合, ガウス曲率は第一基本形式のみから決まるため内在的不変量である. 一方, 平均曲率は, 同じ第一基本形式をもつ等長変形によって値が変わり得るため外在的不変量である.

事実 2.13 ([1, Propositions 2.10 and 2.13]). $(3, 4)$ -カスプ的曲率 $\omega_{3,4}(p)$ は事実 2.8 の条件を満たす正に引き付けられたベクトル場の組 (ξ, η) の取り方に依らない. つまり, $\omega_{3,4}(p)$ は不変量である. さらに, $\omega_{3,4}$ が p の近傍の特異点集合上で恒等的に零であるならば, $(3, 5)$ -カスプ的曲率 $\omega_{3,5}(p)$ も不変量である.

3 退化次数 2 特異点と正規化適合座標系

本節の目的は, 本研究で用いる退化次数 2 特異点を定義し, その近傍で第一基本形式の横断方向の高階微分を比較するための NACS が存在することを示すことである.

3.1 退化次数 2 特異点

本節では, 符号付き面積密度関数の零の次数を用いて退化次数を定義し, 本稿で退化次数 2 を扱う理由を述べる. $f: \Sigma \rightarrow \mathbb{R}^3$ をフロンタル, $p \in S(f)$ を階数 1 の特異点, $\nu: \Sigma \rightarrow S^2$ を f に沿

う単位法ベクトル場とする. $(U; u, v)$ を p を中心とする局所座標近傍とし, 符号付き面積密度関数を

$$\lambda(u, v) := \det(f_u(u, v), f_v(u, v), \nu(u, v))$$

と定める.

定義 3.1 (退化次数 n 特異点). $n \in \mathbb{N}$ とする. 階数 1 の特異点 $p \in S(f)$ が**退化次数 n 特異点**であるとは, p の近傍で定義された滑らかな実数値関数 $\hat{\lambda}, \alpha$ が存在して

$$\lambda = \alpha \hat{\lambda}^n, \quad d\hat{\lambda}(p) \neq 0, \quad \alpha(p) \neq 0$$

を満たすことをいう. さらに p が定義 2.5 の意味で第一種特異点であるとき, p を**第一種退化次数 n 特異点**という.

本稿では, 3-type edge, とくに (3, 4)-カスプ辺と (3, 5)-カスプ辺の内在的幾何を調べるため, 以下では $n = 2$ の場合に限る. 退化次数 2 特異点と 3-type edge の対応は, 後の命題 3.4 で述べる.

次に, 退化次数が定義域および値域の座標変換に依存しないことを確認する.

補題 3.2 (値域微分同相による面積密度の変換). $U \subset \Sigma$ を開集合, $f : U \rightarrow \mathbb{R}^3$ をフロンタル, $\nu : U \rightarrow S^2$ を単位法ベクトル場とする. $\Phi : (\mathbb{R}^3, f(p)) \rightarrow (\mathbb{R}^3, \Phi(f(p)))$ を局所微分同相写像芽, $\tilde{f} := \Phi \circ f$ とする. 各 $q \in U$ に対して $J(q) := d\Phi_{f(q)}$ と置き,

$$\tilde{\nu}(q) := \frac{(J(q)^T)^{-1}\nu(q)}{\|(J(q)^T)^{-1}\nu(q)\|}$$

と定める. このとき, f と $\tilde{f}$ の符号付き面積密度関数 $\lambda, \tilde{\lambda}$ は

$$\tilde{\lambda} = \det J \|(J^T)^{-1}\nu\| \lambda \tag{3.1}$$

を満たす. したがって, 値域の局所微分同相は特異点集合と退化次数を保つ.

Proof. $f_u \times f_v = \lambda \nu$ であり, J に対して

$$(Ja) \times (Jb) = \det J (J^T)^{-1}(a \times b)$$

が成り立つ. よって

$$\begin{aligned} \tilde{\lambda} &= \left\langle (Jf_u) \times (Jf_v), \frac{(J^T)^{-1}\nu}{\|(J^T)^{-1}\nu\|} \right\rangle \\ &= \det J \|(J^T)^{-1}\nu\| \lambda. \end{aligned}$$

右辺の λ の係数は非零の滑らかな関数であるから, 零点集合と零の次数は保たれる. □

定義域の座標変換についても, 同様の主張と結果が得られる.

系 3.3 (退化次数の $\mathcal{A}$ -同値不変性). 退化次数 n 特異点は $\mathcal{A}$ -同値のもとで保たれる. つまり, 定義域と値域の座標変換に依らない概念である.

『退化次数 2 特異点 $\iff$ 3-type edge』 $\implies \exists \text{Q.C.S.} \implies \exists \text{nacs}$

3.2 退化次数 2 特異点と 3-type edge

退化次数 2 特異点と 3-type edge について、次の関係が成り立つ。

命題 3.4 (第一種退化次数 2 特異点と 3-type edge). $f: \Sigma \rightarrow \mathbb{R}^3$ をフロントル, $p \in S(f)$ を第一種特異点とする. このとき

$$p \text{ が退化次数 2 特異点} \iff p \text{ が } f \text{ の 3-type edge}$$

が成り立つ.

Proof. まず, p が退化次数 2 特異点であると仮定する. 第一種性より, p の近傍に局所座標系 (x, y) で, 特異点集合が x 軸と一致し, x 軸上で ∂_y が退化方向を与えるものを取りることができる. この座標系に関する第一基本形式を

$$ds_f^2 = \hat{E} dx^2 + 2\hat{F} dx dy + \hat{G} dy^2$$

と書き,

$$Z_1 := \partial_x, \quad Z_2 := -\hat{F} \partial_x + \hat{E} \partial_y$$

と置く. このとき

$$ds_f^2(Z_1, Z_2) = -\hat{F}\hat{E} + \hat{E}\hat{F} = 0.$$

また, x 軸上で $\hat{E} > 0$ であるから, Z_1, Z_2 は一次独立である. したがって, 局所座標系 (u, v) で

$$\partial_u \parallel Z_1, \quad \partial_v \parallel Z_2$$

を満たし, 特異点集合が u 軸と一致するものを取りことができる. u 軸上では $\hat{F} = \hat{G} = 0$ であるため, $Z_2 = \hat{E} \partial_y$ となり, ∂_v は退化方向を与える. よって, この座標系に関する第一基本形式は

$$ds_f^2 = E(u, v) du^2 + G(u, v) dv^2, \quad G(u, 0) = 0, \quad E(u, v) > 0 \quad (3.2)$$

と書ける.

退化次数 2 の定義より, 符号付き面積密度関数 λ は

$$\lambda = \alpha \hat{\lambda}^2, \quad d\hat{\lambda}(p) \neq 0, \quad \alpha(p) \neq 0$$

と書ける. 特異点集合が u 軸であるから $\hat{\lambda}(u, 0) = 0$ であり, さらに $\hat{\lambda}_u(u, 0) = 0$ と $d\hat{\lambda}(p) \neq 0$ より $\hat{\lambda}_v(p) \neq 0$ である. したがって, 因子の補題により, $\beta(u, 0) \neq 0$ を満たす滑らかな関数 β を用いて $\hat{\lambda}(u, v) = v\beta(u, v)$ と書ける. 式 (3.2) では $F = 0$ であるから,

$$EG = \lambda^2 = v^4 \alpha^2 \beta^4$$

である. したがって $G = v^4 \frac{\alpha^2 \beta^4}{E}$ である. $G(u, 0) = 0$ より $f_v(u, 0) = \mathbf{0}$ であり, $G_{vv}(u, 0) = 0$ である. 一方, $G_{vv} = 2\langle f_{vv}, f_{vv} \rangle + 2\langle f_v, f_{v^3} \rangle$ であるから, $f_{vv}(u, 0) = \mathbf{0}$ を得る. よって因子の補題により, 滑らかな写像 ψ を用いて

$$f_v = v^2 \psi \quad (3.3)$$

と書ける. さらに $\langle \psi, \psi \rangle = \frac{\alpha^2 \beta^4}{E}$ であるから, $\psi(p) \neq 0$ である. また, $F = 0$ と式 (3.3) より $\langle f_u, \psi \rangle = 0$ である. $f_{v^3}(p) = 2\psi(p)$ であるため, $f_u(p)$ と $f_{v^3}(p)$ は一次独立である. ゆえに $\xi = \partial_u, \eta = \partial_v$ と取れば

$$\eta f = \eta^2 f = 0 \quad \text{on } S(f), \quad \text{rank}(\xi f(p), \eta^3 f(p)) = 2$$

が成り立つ. したがって, [1, Proposition 2.2] を $m = 3$ の場合に適用すると, p は 3-type edge である.

逆に, p が 3-type edge であると仮定する. [1, Proposition 2.2] と第一種性より, p の近傍に局所座標系 (u, v) を

$$S(f) = \{v = 0\}, \quad \xi = \partial_u, \quad \eta = \partial_v$$

となるように取り,

$$f_v(u, 0) = f_{vv}(u, 0) = 0, \quad \text{rank}(f_u(p), f_{v^3}(p)) = 2$$

とできる. 因子の補題により, 滑らかな写像 ψ を用いて $f_v = v^2 \psi$ と書ける. このとき $f_{v^3}(u, 0) = 2\psi(u, 0)$ であるから, f_u と f_{v^3} の一次独立性より $f_u \times \psi \neq 0$ としてよい. そこで

$$\nu := \frac{f_u \times \psi}{\|f_u \times \psi\|}$$

と置くと, ν は f に沿う単位法ベクトル場であり, 対応する符号付き面積密度関数は

$$\lambda = \det(f_u, f_v, \nu) = v^2 \|f_u \times \psi\|.$$

である. したがって

$$\hat{\lambda} := v, \quad \alpha := \|f_u \times \psi\|$$

と置けば

$$\lambda = \alpha \hat{\lambda}^2, \quad d\hat{\lambda}(p) = dv \neq 0, \quad \alpha(p) \neq 0.$$

を満たす. よって p は退化次数 2 特異点である. □

3.3 Adapted coordinate system の導入

本節では, 主結果で用いる座標系を構成する出発点として, adapted coordinate system を導入し, その存在と計量的性質を述べる. 後述する NACS の存在証明では, 任意の座標から直接構成するのではなく, まず adapted coordinate system を取った後, 残る直交化を特性曲線法で実現する.

定義 3.5 (adapted coordinate system). $f : \Sigma \rightarrow \mathbb{R}^3$ をフロントル, $\nu : \Sigma \rightarrow S^2$ を単位法ベクトル場, $p \in \Sigma$ を第一種退化次数 2 特異点とする. p を原点に写す局所座標系 $(U; s, t)$ が adapted coordinate system (以降, a.c.s.) であるとは, p の十分小さい近傍で次を満たすことをいう.

$$(1) \ S(f) \cap U = \{(s, t) \in U \mid t = 0\}.$$

(2) ∂_t は $S(f)$ 上で退化方向を与え,

$$f_t(s, 0) = f_{tt}(s, 0) = 0$$

が成り立つ.

(3) 各 $(s, 0) \in S(f) \cap U$ において

$$\{f_s(s, 0), f_{t^3}(s, 0), \nu(s, 0)\}$$

は $\mathbb{R}^3$ の正規直交基底をなす.

補題 3.6 (a.c.s. の存在). $f : \Sigma \rightarrow \mathbb{R}^3$ をフロンタル, $p \in \Sigma$ を第一種退化次数 2 特異点とする. このとき, p の近傍に a.c.s. が存在する.

Proof. 第一種退化次数 2 特異点と 3-type edge の同値 (命題 3.4) および [1, Proposition 2.2] により, p の近傍で, 特異点集合と退化ベクトル場を

$$S(f) = \{(u, v) \mid v = 0\}, \quad \eta = \frac{\partial}{\partial v}$$

と表し, さらに

$$f_v(u, 0) = f_{vv}(u, 0) = 0, \quad f_u(p), f_{v^3}(p) \text{ は一次独立} \quad (3.4)$$

を満たす局所座標 (u, v) を取ることができる. 特異曲線の像 $u \mapsto f(u, 0)$ は正則であるから, u を弧長で取り直し,

$$\|f_u(u, 0)\| = 1 \quad (3.5)$$

としてよい. また, 式 (3.4) と因子の補題より, ある滑らかな写像 φ が存在して

$$f_v(u, v) = v^2 \varphi(u, v) \quad (3.6)$$

と書ける. 特に $f_{v^3}(u, 0) = 2\varphi(u, 0)$ である. 式 (3.4) と連続性により, $f_u(u, 0)$ と $f_{v^3}(u, 0)$ は特異曲線上の各点で一次独立としてよい.

滑らかな関数 $a(u)$ と正の滑らかな関数 $r(u)$ を用いて,

$$s = u + a(u)v^3, \quad t = r(u)v \quad (3.7)$$

とおく. $v = 0$ 上でこの座標変換 $(u, v) \mapsto (s, t)$ のヤコビ行列は

$$\frac{\partial(s, t)}{\partial(u, v)}(u, 0) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & r(u) \end{pmatrix}$$

であるから, 近傍を十分小さく取れば式 (3.7) は局所微分同相である. また $t = 0$ と $v = 0$ は同値なので, 新座標においても特異点集合は $\{t = 0\}$ である. 座標変換の連鎖律と式 (3.6) から, ある滑らかな写像 $\tilde{\varphi}$ を用いて

$$f_t(s, t) = t^2 \tilde{\varphi}(s, t)$$

と書ける. したがって

$$f_t(s, 0) = f_{tt}(s, 0) = 0 \quad (3.8)$$

であり, ∂_t は特異点集合上で退化方向を与える. さらに, $t = 0$ 上で連鎖律を用いると

$$f_s(s, 0) = f_u(u, 0), \quad (3.9)$$

$$f_{t^3}(s, 0) = \frac{1}{r(u)^3} \{f_{v^3}(u, 0) - 6a(u)f_u(u, 0)\}. \quad (3.10)$$

ここで

$$a(u) := \frac{1}{6} \langle f_u(u, 0), f_{v^3}(u, 0) \rangle, \quad (3.11)$$

$$r(u) := \|f_{v^3}(u, 0) - \langle f_u(u, 0), f_{v^3}(u, 0) \rangle f_u(u, 0)\|^{1/3} \quad (3.12)$$

と定める. $f_u(u, 0)$ と $f_{v^3}(u, 0)$ は一次独立であり, 式 (3.5) が成り立つので, 式 (3.12) のノルムの中は零にならない. よって r は正の滑らかな関数である. 式 (3.9)–(3.12) から

$$\|f_s(s, 0)\| = 1, \quad \langle f_s(s, 0), f_{t^3}(s, 0) \rangle = 0, \quad \|f_{t^3}(s, 0)\| = 1$$

を得る. また, 式 (3.6) より $f_{v^3}(u, 0)$ は $\nu(u, 0)$ に直交し, $f_u(u, 0)$ も $\nu(u, 0)$ に直交する. したがって $f_{t^3}(s, 0)$ も $\nu(s, 0)$ に直交する. 以上より

$$\{f_s(s, 0), f_{t^3}(s, 0), \nu(s, 0)\}$$

は $\mathbb{R}^3$ の正規直交基底をなす. 式 (3.8) と合わせて, (s, t) は a.c.s. である. □

補題 3.7 (a.c.s. の計量的性質). (s, t) を補題 3.6 で得られる a.c.s. とし, 第一基本形式を

$$ds_f^2 = E_0(s, t) ds^2 + 2F_0(s, t) ds dt + G_0(s, t) dt^2$$

と書く. ここで

$$E_0 = \langle f_s, f_s \rangle, \quad F_0 = \langle f_s, f_t \rangle, \quad G_0 = \langle f_t, f_t \rangle$$

である. このとき, 特異点集合上で

$$\begin{aligned} E_0(s, 0) &= 1, \\ F_0(s, 0) &= (F_0)_t(s, 0) = (F_0)_{tt}(s, 0) = 0, \\ G_0(s, 0) &= (G_0)_t(s, 0) = (G_0)_{tt}(s, 0) = (G_0)_{t^3}(s, 0) = 0, \\ (G_0)_{t^4}(s, 0) &= 6 \end{aligned}$$

が成り立つ.

Proof. (s, t) は a.c.s. であるから, 特異点集合 $\{t = 0\}$ 上で

$$f_t(s, 0) = f_{tt}(s, 0) = \mathbf{0}, \quad \{f_s(s, 0), f_{t^3}(s, 0), \nu(s, 0)\} \text{ は正規直交基底をなす.} \quad (3.13)$$

特に

$$E_0(s, 0) = \langle f_s, f_s \rangle(s, 0) = 1$$

である.

次に $F_0 = \langle f_s, f_t \rangle$ を考える. Leibniz 則より, $j \geq 0$ に対して j 階微分は

$$(F_0)_{t^j} = \sum_{k=0}^j \binom{j}{k} \langle f_{st^k}, f_{t^{j-k+1}} \rangle \quad (3.14)$$

が成り立つ。式 (3.13) を用いると、 $t = 0$ 上で

$$\begin{aligned} F_0(s, 0) &= \langle f_s, f_t \rangle(s, 0) = 0, \\ (F_0)_t(s, 0) &= \langle f_{st}, f_t \rangle(s, 0) + \langle f_s, f_{tt} \rangle(s, 0) = 0, \\ (F_0)_{tt}(s, 0) &= \langle f_{stt}, f_t \rangle(s, 0) + 2\langle f_{st}, f_{tt} \rangle(s, 0) + \langle f_s, f_{t^3} \rangle(s, 0) = 0 \end{aligned}$$

が成り立つ。最後の等式では、 $f_s(s, 0)$ と $f_{t^3}(s, 0)$ の直交性を用いた。

次に $G_0 = \langle f_t, f_t \rangle$ を考える。同様に、Leibniz 則より $j \geq 0$ に対して j 階微分は

$$(G_0)_{t^j} = \sum_{k=0}^j \binom{j}{k} \langle f_{t^{k+1}}, f_{t^{j-k+1}} \rangle \quad (3.15)$$

である。したがって、 $t = 0$ 上で

$$\begin{aligned} G_0(s, 0) &= \langle f_t, f_t \rangle(s, 0) = 0, \\ (G_0)_t(s, 0) &= 2\langle f_{tt}, f_t \rangle(s, 0) = 0, \\ (G_0)_{tt}(s, 0) &= 2\langle f_{t^3}, f_t \rangle(s, 0) + 2\langle f_{tt}, f_{tt} \rangle(s, 0) = 0, \\ (G_0)_{t^3}(s, 0) &= 2\langle f_{t^4}, f_t \rangle(s, 0) + 6\langle f_{t^3}, f_{tt} \rangle(s, 0) = 0, \end{aligned}$$

また

$$\begin{aligned} (G_0)_{t^4}(s, 0) &= 2\langle f_{t^5}, f_t \rangle(s, 0) + 8\langle f_{t^4}, f_{tt} \rangle(s, 0) + 6\langle f_{t^3}, f_{t^3} \rangle(s, 0) \\ &= 6 \end{aligned}$$

となる。ここで最後に $\|f_{t^3}(s, 0)\| = 1$ を用いた。 □

3.4 Normalized adapted coordinate system の構成

本節では a.c.s. を特性曲線法で直交化し、本論文で用いる座標系である Normalized adapted coordinate system (以降、NACS) の存在を示す。

定義 3.8 (normalized adapted coordinate system). $f : \Sigma \rightarrow \mathbb{R}^3$ をフロンタル、 $p \in \Sigma$ を第一種退化次数 2 特異点とする。 p を原点に写す局所座標系 $(U; u, v)$ において

$$S(f) \cap U = \{v = 0\}$$

とし、第一基本形式を

$$ds_f^2 = E(u, v) du^2 + 2F(u, v) du dv + G(u, v) dv^2$$

と書く。ここで $E = \langle f_u, f_u \rangle$, $F = \langle f_u, f_v \rangle$, $G = \langle f_v, f_v \rangle$ である。次を満たす (u, v) を normalized adapted coordinate system (NACS) と呼ぶ：

$$E(u, 0) = 1, \quad F(u, v) \equiv 0, \quad (3.16)$$

$$G(u, 0) = G_v(u, 0) = G_{vv}(u, 0) = G_{v^3}(u, 0) = 0, \quad (3.17)$$

$$G_{v^4}(u, 0) = 6. \quad (3.18)$$

命題 3.9 (NACS の存在). $f : \Sigma \rightarrow \mathbb{R}^3$ をフロンタル、 $p \in \Sigma$ を第一種退化次数 2 特異点とする。このとき、 p の近傍に NACS が存在する。

Proof. 補題 3.6 により a.c.s. (s, t) を取り, その第一基本形式を補題 3.7 の記号で表す. すると, 因子の補題より滑らかな実数値関数 A, B を用いて

$$F_0 = t^3 A, \quad G_0 = t^4 B, \quad B(s, 0) = \frac{1}{4} \quad (3.19)$$

と書ける. 新しい座標を $(u(s, t), v(s, t))$ とし, $v = t$ と置く. u は一次偏微分方程式

$$F_0 u_s - E_0 u_t = 0, \quad u(s, 0) = s \quad (3.20)$$

の局所解として定める. これは

$$u_t - \frac{F_0}{E_0} u_s = 0$$

という偏微分方程式の初期値問題である. 実際, $t = 0$ 上で $F_0 = 0, E_0 = 1$ であるから, 特性方向は初期曲線 $t = 0$ に横断的である. したがって特性曲線法により局所解が存在する. 初期条件から $u_s(s, 0) = 1$ なので, 座標変換 $(s, t) \mapsto (u, v)$ は局所微分同相である. この (u, v) が NACS の性質を満たすことを示す.

逆変換を $s = s(u, v), t = v$ と書くと

$$\partial_u = \frac{1}{u_s} \partial_s, \quad \partial_v = -\frac{u_t}{u_s} \partial_s + \partial_t$$

である. 新しい第一基本量を E, F, G とすれば, 式 (3.20) より

$$F = \langle \partial_u, \partial_v \rangle = \frac{-u_t E_0 + u_s F_0}{u_s^2} = 0.$$

また $u_s(s, 0) = E_0(s, 0) = 1$ から $E(u, 0) = 1$ である. さらに

$$G = \langle \partial_v, \partial_v \rangle = G_0 - \frac{F_0^2}{E_0} = t^4 B - t^6 \frac{A^2}{E_0}. \quad (3.21)$$

$t = v$ と $B(s, 0) = 1/4$ を用いれば, (3.17), (3.18) が従う. $\square$

NACS において, 第一基本量の Taylor 展開が次のように容易に導ける.

系 3.10 (NACS における Taylor 展開). $f : \Sigma \rightarrow \mathbb{R}^3$ をフロンタル, $p \in \Sigma$ を第一種退化次数 2 特異点, (u, v) を p の近傍の NACS とする. このとき

$$E_v(u, 0) = E_{vv}(u, 0) = 0 \quad (3.22)$$

が成り立ち, さらに

$$E(u, v) = 1 + \frac{E_{v^3}(u, 0)}{6} v^3 + \frac{E_{v^4}(u, 0)}{24} v^4 + \frac{E_{v^5}(u, 0)}{120} v^5 + O(v^6), \quad (3.23)$$

$$G(u, v) = \frac{1}{4} v^4 + \frac{G_{v^5}(u, 0)}{120} v^5 + \frac{G_{v^6}(u, 0)}{720} v^6 + O(v^7) \quad (3.24)$$

である.

Proof. 命題 3.4 より p は 3-type edge であるため, 因子の補題により $f_v = v^2 \varphi$ と書ける. したがって

$$E_v = 2 \langle f_u, f_{uv} \rangle = O(v^2), \quad E_{vv} = O(v)$$

であり, $v = 0$ 上で $E_v = E_{vv} = 0$ となる. 残りは NACS の条件 (3.16)–(3.18) と Taylor 展開から従う. $\square$

4 退化次数 2 特異点の内在的不変量

本節の目的は、二つの NACS の間の座標変換を調べ、 κ_s, β, δ が第一基本形式から定まることを示すことである。さらに $v^2 K$ の展開を求め、これらの量を用いて主定理 A を証明する。本節を通じて、 $f: \Sigma \rightarrow \mathbb{R}^3$ はフロンタル、 $p \in \Sigma$ は第一種退化次数 2 特異点とする。

4.1 NACS 間の変換公式

本節では、二つの NACS の間で第一基本量の高階微分がどのように変換されるかを整理する。 (u, v) と (ξ, η) を p の近傍の二つの NACS とし、座標変換を

$$u = u(\xi, \eta), \quad v = v(\xi, \eta)$$

と書く。 (u, v) に関する第一基本量を E, G 、 (ξ, η) に関する第一基本量を $\hat{E}, \hat{G}$ とする。特異点集合上で

$$v(\xi, 0) = v_\xi(\xi, 0) = 0, \quad u_\eta(\xi, 0) = 0$$

である。正規化条件の比較から

$$u_\xi(\xi, 0) = \pm 1, \quad v_\eta(\xi, 0) = \pm 1$$

を得る。

補題 4.1 (NACS 間の高階微分公式). 上の設定のもとで、特異点集合上において

$$\hat{E}_{\eta^3} = v_\eta E_{v^3}, \quad (4.1)$$

$$\hat{E}_{\eta^4} = E_{v^4} + 6v_{\eta^2}(\xi, 0)E_{v^3}, \quad (4.2)$$

$$\hat{E}_{\eta^5} = v_\eta E_{v^5} + 10v_{\eta^2}(\xi, 0)v_\eta E_{v^4} + (10v_{\eta^3}(\xi, 0) + 15\{v_{\eta^2}(\xi, 0)\}^2 v_\eta)E_{v^3}, \quad (4.3)$$

$$\hat{G}_{\eta^5} = v_\eta (G_{v^5} + 120v_{\eta^2}(\xi, 0)) \quad (4.4)$$

$$\hat{G}_{\eta^6} = G_{v^6} + 27v_{\eta^2}(\xi, 0)G_{v^5} + 300v_\eta v_{\eta^3}(\xi, 0) + 1170\{v_{\eta^2}(\xi, 0)\}^2 \quad (4.5)$$

が成り立つ。左辺は $(\xi, 0)$ 、右辺は $(u(\xi, 0), 0)$ で評価する。

Proof. 第一基本形式の係数比較から

$$\hat{E} = Eu_\xi^2 + Gv_\xi^2, \quad 0 = Eu_\xi u_\eta + Gv_\xi v_\eta, \quad \hat{G} = Eu_\eta^2 + Gv_\eta^2$$

を得る。これらを η で必要な階数までライプニッツ則で微分すると、

$$\hat{E}_{\eta^3}(\xi, 0) = v_\eta E_{v^3}(u, 0)$$

$$\hat{E}_{\eta^4}(\xi, 0) = E_{\eta^4}(u, 0) + G_{\eta^4}(u, 0)(v_\xi)^2$$

$$\hat{E}_{\eta^5}(\xi, 0) = E_{\eta^5}(u, 0) + 2u_\xi u_{\xi\eta^5} + G_{\eta^5}(u, 0)(v_\xi)^2 + 10G_{\eta^4}(u, 0)v_\xi v_{\xi\eta}$$

$$\hat{G}_{\eta^5}(\xi, 0) = (v_\eta)^2 G_{\eta^5}(u, 0) + 10v_\eta v_{\eta^2} G_{\eta^4}(u, 0)$$

$$\hat{G}_{\eta^6}(\xi, 0) = G_{\eta^6}(u, 0) + 12v_\eta v_{\eta^2} G_{\eta^5}(u, 0) + 30((v_{\eta^2})^2 + v_\eta v_{\eta^3})G_{\eta^4}(u, 0)$$

を得る．両座標系が NACS であることから，特異点集合上で (3.16)–(3.18) および (3.22) を代入する．また， $E_{\eta^3}, E_{\eta^4}, E_{\eta^5}, G_{\eta^5}, G_{\eta^6}$ を連鎖律を用いて具体的に計算して代入すると (4.1)–(4.5) を得る． $\square$

4.2 特異曲率の内在的表示

本節では，3-type edge に沿う特異曲率を定義し，NACS の第一基本量で表すことで，その内在性を確認する．

定義 4.2 (特異曲率). $f : \Sigma \rightarrow \mathbb{R}^3$ をフロンタルとし， $\gamma(t)$ を第一種の 3-type edge からなる特異曲線のパラメータ表示とする． $\hat{\gamma} := f \circ \gamma$ ， $\hat{\nu} := \nu \circ \gamma$ と置く．3-type edge では特異曲率を

$$\kappa_s(t) := \frac{\det(\hat{\gamma}'(t), \hat{\gamma}''(t), \hat{\nu}(t))}{\|\hat{\gamma}'(t)\|^3} \quad (4.6)$$

によって定める．

特異曲率は単位法ベクトル場の向きに依存するため，以下では NACS と単位法ベクトル場の向きを固定して用いる． (u, v) を NACS とし，退化方向と単位法ベクトルの向きを

$$\nu(u, 0) = f_u(u, 0) \times f_{v^3}(u, 0)$$

によってそろえる．NACS の定義 (3.16), (3.18) により右辺の長さは 1 である．

命題 4.3 (特異曲率の表示). $f : \Sigma \rightarrow \mathbb{R}^3$ をフロンタル， $p \in \Sigma$ を第一種退化次数 2 特異点， (u, v) を NACS とする．特異曲線 $v = 0$ 上の特異曲率 κ_s は

$$\kappa_s(u) = -\frac{1}{2}E_{v^3}(u, 0) \quad (4.7)$$

と表される．したがって，向きを固定した意味で κ_s は内在的不変量である．

Proof. 特異曲線を $\gamma(u) = (u, 0)$ と表示すると，

$$\hat{\gamma}'(u) = f_u(u, 0), \quad \hat{\gamma}''(u) = f_{uu}(u, 0)$$

である．NACS の条件より

$$\|f_u(u, 0)\| = \|f_{v^3}(u, 0)\| = 1, \quad \langle f_u, f_{v^3} \rangle(u, 0) = 0$$

であり，単位法ベクトルの向きを $\nu(u, 0) = f_u(u, 0) \times f_{v^3}(u, 0)$ によって定めている．したがって，特異曲率の定義から

$$\begin{aligned} \kappa_s(u) &= \det(f_u, f_{uu}, \nu)(u, 0) = \langle f_u \times f_{uu}, f_u \times f_{v^3} \rangle(u, 0) \\ &= \langle f_{uu}, f_{v^3} \rangle(u, 0). \end{aligned} \quad (4.8)$$

一方，3-type edge であることから，特異曲線上で $f_v = f_{vv} = 0$ であり，これを u で微分すると

$$f_{uv} = f_{uvv} = 0$$

を得る．したがって、 $E = \langle f_u, f_u \rangle$ を v で 3 回微分すると

$$E_{v^3}(u, 0) = 2\langle f_u, f_{uv^3} \rangle(u, 0). \quad (4.9)$$

また、 $F = \langle f_u, f_v \rangle \equiv 0$ であるから $F_{uvv} = 0$ である．特異曲線上で上記の消滅条件を用いると

$$0 = F_{uvv}(u, 0) = \langle f_{uu}, f_{v^3} \rangle(u, 0) + \langle f_u, f_{uv^3} \rangle(u, 0).$$

よって、式 (4.9) から

$$E_{v^3}(u, 0) = -2\langle f_{uu}, f_{v^3} \rangle(u, 0)$$

となる．これを式 (4.8) へ代入して

$$\kappa_s(u) = -\frac{1}{2}E_{v^3}(u, 0)$$

を得る．右辺は、退化方向の向きを固定すれば第一基本形式のみから定まるため、 κ_s は向きを固定した意味で内在的不変量である． $\square$

4.3 内在的不変量 β, δ

本節では、NACS の第一基本量の高階微分から β, δ を定義し、補題 4.1 を用いて、これらが座標の取り方に依らない量であることを示す．

定義 4.4 (β と δ)． $f : \Sigma \rightarrow \mathbb{R}^3$ をフロンタル、 $p \in \Sigma$ を第一種退化次数 2 特異点、 (u, v) を p の近傍の NACS とする．特異曲線 $v = 0$ 上の関数 β, δ をそれぞれ

$$\beta(u) := E_{v^4}(u, 0) - \frac{G_{v^5}(u, 0)}{20}E_{v^3}(u, 0), \quad (4.10)$$

$$\delta(u) := E_{v^5}(u, 0) - \frac{G_{v^5}(u, 0)}{12}E_{v^4}(u, 0) + \left(\frac{7G_{v^5}(u, 0)^2}{1200} - \frac{G_{v^6}(u, 0)}{30} \right) E_{v^3}(u, 0) \quad (4.11)$$

によって定める．

命題 4.5 (β, δ の内在性)．定義 4.4 の β は退化方向の向きによらない内在的不変量である． δ は退化方向の向きを保つ NACS の間で不変であり、退化方向を反転すると符号が反転する．したがって、条件 $\delta = 0$ および $\delta \neq 0$ は向きによらない内在的条件である．

Proof. 別の NACS で計算した量を $\hat{\beta}, \hat{\delta}$ とする．式 (4.1), (4.2), (4.4) を代入すると

$$\hat{\beta} = E_{v^4} + 6v_{\eta^2}(\xi, 0)E_{v^3} - \frac{v_{\eta}(G_{v^5} + 120v_{\eta^2}(\xi, 0))}{20}v_{\eta}E_{v^3} = \beta.$$

δ についても同様に式 (4.1)–(4.5) を式 (4.11) へ代入すると、 $v_{\eta^2}(\xi, 0)$ と $v_{\eta^3}(\xi, 0)$ を含む項がすべて消える． $v_{\eta} = 1$ なら $\hat{\delta} = \delta$ 、 $v_{\eta} = -1$ なら $\hat{\delta} = -\delta$ となる． $\square$

4.4 ガウス曲率の有界性

本節では、 v^2K の特異曲線近傍での展開を求め、ガウス曲率 K の有界性を β, δ で特徴付ける． (u, v) を NACS とし、 K を f の正則点上のガウス曲率とする． $F = 0$ のとき、 K は驚異の定理

より第一基本量を用いて

$$K = \frac{E_v G_v + G_u^2}{4EG^2} + \frac{E_u G_u + E_v^2}{4E^2 G} - \frac{E_{vv} + G_{uu}}{2EG} \quad (4.12)$$

と表される．以下

$$\tilde{K}(u, v) := v^2 K(u, v)$$

と置く．

補題 4.6 ($v^2 K$ の展開). $NACS$ において

$$\tilde{K}(u, v) = -\frac{1}{3}\beta(u) + \left(-\frac{1}{6}\delta(u) + \frac{G_{v^5}(u, 0)}{360}\beta(u)\right)v + O(v^2) \quad (4.13)$$

が成り立つ．

Proof. 式 (3.23), (3.24) より

$$E_v = O(v^2), \quad E_{vv} = O(v), \quad E_u = O(v^3), \quad G = O(v^4), \quad G_u = G_{uu} = O(v^5).$$

したがって，式 (4.12) に v^2 を掛けたとき，定数項と一次項に寄与するのは

$$\frac{v^2 E_v G_v}{4EG^2}, \quad -\frac{v^2 E_{vv}}{2EG}$$

だけであり，その他の項はすべて $O(v^2)$ である．

以下， E_{vj} と G_{vj} ($j \geq 1$) は $(u, 0)$ で評価する．必要な第一基本量を Taylor 展開すると，

$$\begin{aligned} E_{v^k}^0 &:= E_{v^k}(u, 0) \\ E_v &= \frac{1}{2}E_{v^3}v^2 + \frac{1}{6}E_{v^4}v^3 + \frac{1}{24}E_{v^5}v^4 + O(v^5), \\ E_{vv} &= E_{v^3}v + \frac{1}{2}E_{v^4}v^2 + \frac{1}{6}E_{v^5}v^3 + O(v^4), \\ G_v &= v^3 + \frac{1}{24}G_{v^5}v^4 + \frac{1}{120}G_{v^6}v^5 + O(v^6), \\ \frac{1}{G} &= 4v^{-4} \left\{ 1 - \frac{G_{v^5}}{30}v + \left(\frac{G_{v^5}^2}{900} - \frac{G_{v^6}}{180} \right) v^2 + O(v^3) \right\}, \\ \frac{1}{G^2} &= 16v^{-8} \left\{ 1 - \frac{G_{v^5}}{15}v + \left(\frac{G_{v^5}^2}{300} - \frac{G_{v^6}}{90} \right) v^2 + O(v^3) \right\}, \\ \frac{1}{E} &= 1 + O(v^3). \end{aligned}$$

これらを代入すると，二つの項に現れる v^{-1} の項は相殺され，

$$\begin{aligned} \tilde{K}_{(u,0)} &= -\frac{1}{3}E_{v^4} + \frac{G_{v^5}}{60}E_{v^3} \\ &\quad + \left\{ -\frac{1}{6}E_{v^5} + \frac{G_{v^5}}{60}E_{v^4} + \left(\frac{G_{v^6}}{180} - \frac{G_{v^5}^2}{900} \right) E_{v^3} \right\} v + O(v^2). \end{aligned}$$

最後に式 (4.10), (4.11) を用いると，定数項は $-\beta/3$ ， v の一次項は $-\frac{1}{6}\delta + \frac{G_{v^5}}{360}\beta$ となるので，式 (4.13) を得る． $\square$

以上の補題を用いて，定理 A が得られる．

定理 4.7 (ガウス曲率の有界性). $f: \Sigma \rightarrow \mathbb{R}^3$ をフロンタルとし, $p \in \Sigma$ を第一種退化次数 2 特異点とする. p を含む特異曲線の区間を I とする. このとき

$$K \text{ が } I \text{ の近傍の正則点上で有界} \iff \beta \equiv 0, \quad \delta \equiv 0 \quad \text{on } I$$

が成り立つ.

Proof. 補題 4.6 の剰余項は, ある滑らかな関数 $k(u, v)$ を用いて

$$\tilde{K} = -\frac{1}{3}\beta(u) + \left(-\frac{1}{6}\delta(u) + \frac{G_{v^5}(u, 0)}{360}\beta(u)\right)v + v^2k(u, v)$$

と書ける.

まず, $\beta \equiv \delta \equiv 0$ on I とする. このとき

$$v^2K(u, v) = v^2k(u, v)$$

であるから, 正則点上では $K(u, v) = k(u, v)$ となる. したがって, K は有界である.

逆に, K が I の近傍の正則点上で有界であるとする. 任意の $u_0 \in I$ を固定すると,

$$v^2K(u_0, v) \longrightarrow 0 \quad (v \longrightarrow 0)$$

である. 上の展開式で $v \rightarrow 0$ とすることにより

$$0 = -\frac{1}{3}\beta(u_0)$$

を得る. したがって, u_0 の任意性から

$$\beta \equiv 0 \quad \text{on } I$$

である. このとき展開式を v で割ると

$$vK(u, v) = -\frac{1}{6}\delta(u) + vk(u, v)$$

となる. 再び $u = u_0$ と固定して $v \rightarrow 0$ とすれば, K の有界性から左辺は 0 に収束するため, $\delta(u_0) = 0$ を得る. u_0 は任意であるから,

$$\delta \equiv 0 \quad \text{on } I$$

である. □

例 4.8 (ガウス曲率の有界となる例). 次の二つの写像はいずれも, 特異点集合 $\{v = 0\}$ をもつ (3,4)-カスプ辺であり, 表示された座標系は NACS の条件を満たす.

(1)

$$f_0(u, v) = \left(u, \frac{v^3}{6}, \frac{v^4}{24}\right).$$

このとき $\beta = \delta = 0$ であり, 正則点上のガウス曲率は $K = 0$ である.

(2)

$$f_{-1}(u, v) = \left(u - \frac{v^7}{1008}, \frac{v^3}{6} \cos u - \frac{v^4}{24} \sin u, \frac{v^3}{6} \sin u + \frac{v^4}{24} \cos u \right).$$

このときも $\beta = \delta = 0$ であり, $v \rightarrow 0$ において $K \rightarrow -1$ となる.

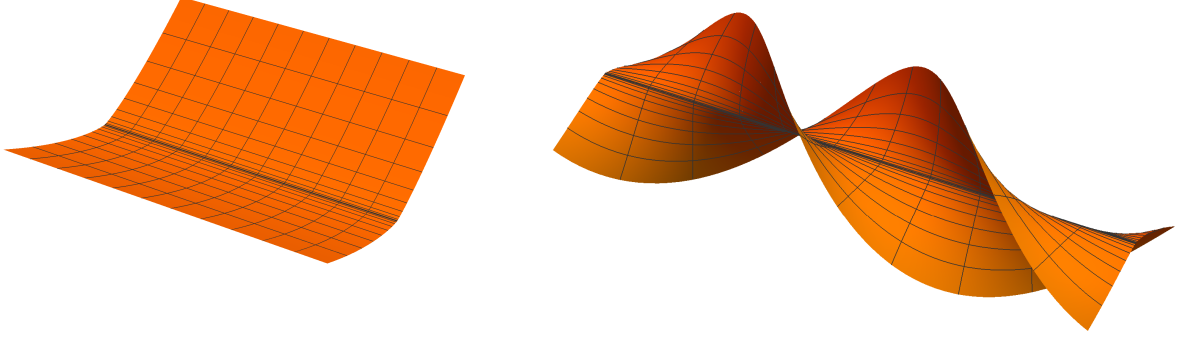


図2 ガウス曲率が有界となる $f(u, v)$ の例 (左図: 特異点近傍で $K = 0$, 右図: 特異点近傍で $K \rightarrow -1$)

5 積曲率とカスプ辺の内在的判定

本節の目的は, 本研究で用いる積曲率を導入し, β, δ との関係およびカスプ辺の判定条件を組み合わせることで, ジェネリックな $(3, 4)$ -カスプ辺および $(3, 5)$ -カスプ辺を内在的に判定することである. さらに, β の符号から $(3, 4)$ -カスプ辺の凸・鞍状を特徴付ける.

5.1 積曲率の役割と定義

本節では, カスプ的曲率と符号付き極限法曲率, 内在的な量 β, δ を結び付ける補助量として積曲率を導入する. カスプ的曲率 $\omega_{3,4}, \omega_{3,5}$ は特異点型を判定する量であるが, それ自体から第一基本形式との関係は直接には見えにくい. そこで, 符号付き極限法曲率 $\tilde{\kappa}_\nu$ との積を取ることで, カスプ的曲率による特異点型の判定を, 第一基本形式から定まる不変量へ結び付ける. 実際, 後で

$$\beta = -2\Pi_{3,4}, \quad \delta = -2\Pi_{3,5} \quad (\text{特異曲線上でジェネリックかつ } \beta \equiv 0)$$

を示す. 定理 C の証明において, 本論文で示すカスプ的曲率による判定条件を β, δ に書き換えるために用いられる.

定義 5.1 (積曲率). $f: \Sigma \rightarrow \mathbb{R}^3$ をフロンタル, $p \in \Sigma$ を 3-type edge とする. 定義 2.9, 2.10 の $\omega_{3,4}$ と $\tilde{\kappa}_\nu$ を用いて

$$\Pi_{3,4}(p) := \tilde{\kappa}_\nu(p) \omega_{3,4}(p)$$

と定め, これを $(3, 4)$ -積曲率という. さらに, $\omega_{3,5}$ に関しても同様に

$$\Pi_{3,5}(p) := \tilde{\kappa}_\nu(p) \omega_{3,5}(p)$$

と定め, これを $(3, 5)$ -積曲率という.

5.2 β, δ と積曲率の対応

本節では、積曲率を第一基本形式から定まる β, δ で表し、その内在性を明確にする。

命題 5.2 (β と $(3, 4)$ -積曲率). $f : \Sigma \rightarrow \mathbb{R}^3$ をフロンタル, $p \in \Sigma$ を第一種退化次数 2 特異点とする. 特異曲線上で

$$\Pi_{3,4} = -\frac{1}{2}\beta$$

が成り立つ. 特に, $\Pi_{3,4}$ は内在的不変量である.

Proof. 因子の補題により, ある滑らかな写像 φ を用いて $f_v = v^2\varphi$ と書ける.

$$\tilde{G} := \langle \varphi, \varphi \rangle, \quad \tilde{M} := \langle \varphi_u, \nu \rangle, \quad \tilde{N} := \langle \varphi_v, \nu \rangle$$

と置くと, $\langle \varphi, \nu \rangle = 0$ より

$$G = v^4\tilde{G}, \quad M = v^2\tilde{M}, \quad N = v^2\tilde{N}$$

が成り立つ. また, NACS では $F = 0$ であるから, 正則点上で

$$\tilde{K} = v^2K = \frac{L\tilde{N} - v^2\tilde{M}^2}{E\tilde{G}}.$$

さらに, $G = v^4\tilde{G}$ と $G_{v^4}(u, 0) = 6$ より $\tilde{G}(u, 0) = 1/4$ であり, $E(u, 0) = 1$ であるから

$$\tilde{K}(u, 0) = 4L(u, 0)\tilde{N}(u, 0) \tag{5.1}$$

である. 一方, $f_v = v^2\varphi$ から

$$f_{v^3}(u, 0) = 2\varphi(u, 0), \quad f_{v^4}(u, 0) = 6\varphi_v(u, 0)$$

を得る. 単位法ベクトル ν の向きを $\nu = f_u \times f_{v^3}$ によって定めると, $\{f_u, f_{v^3}, \nu\}$ は特異曲線上で正規直交基底をなすため,

$$\tilde{\kappa}_\nu(u) = \langle f_{uu}, \nu \rangle(u, 0) = L(u, 0).$$

また,

$$\begin{aligned} \omega_{3,4}(u) &= \det(f_u, f_{v^3}, f_{v^4})(u, 0) = 12 \det(f_u, \varphi, \varphi_v)(u, 0) = 6\langle \nu, \varphi_v \rangle(u, 0) \\ &= 6\tilde{N}(u, 0). \end{aligned}$$

したがって, 式 (5.1) より

$$\tilde{K}(u, 0) = \frac{2}{3}\tilde{\kappa}_\nu(u)\omega_{3,4}(u) = \frac{2}{3}\Pi_{3,4}(u).$$

他方, 補題 4.6 より

$$\tilde{K}(u, 0) = -\frac{1}{3}\beta(u)$$

である. 以上を比較して

$$\beta(u) = -2\Pi_{3,4}(u)$$

を得る. □

命題 5.3 (δ と $(3, 5)$ -積曲率). $f: \Sigma \rightarrow \mathbb{R}^3$ をフロンタル, $p \in \Sigma$ を第一種退化次数 2 特異点とする. 特異曲線上で

$$\Pi_{3,5} = -\frac{1}{2}\delta - 2L_v\omega_{3,4} - \frac{G_{v^5}}{24}\beta$$

が成り立つ. 特に, $\beta \equiv 0$ かつジェネリックならば,

$$\Pi_{3,5} = -\frac{1}{2}\delta$$

であり, $\Pi_{3,5}$ は内在的不変量になる.

Proof. 命題 5.2 の証明と同様に NACS である (u, v) を取ると, 正則点上で $\tilde{K}$ は

$$\tilde{K} = \frac{L\tilde{N} - v^2\tilde{M}^2}{E\tilde{G}}. \quad (5.2)$$

であり, 特異曲線上では $E = 1, E_v = 0, \tilde{G} = 1/4$ である. したがって, 式 (5.2) を v で微分して $v = 0$ とすると

$$\tilde{K}_v(u, 0) = 4(L_v\tilde{N} + L\tilde{N}_v)(u, 0) - 16L\tilde{N}\tilde{G}_v(u, 0). \quad (5.3)$$

以下, すべての量を $(u, 0)$ で評価する.

$f_v = v^2\varphi$ から命題 5.2 と同様に

$$f_{v^3} = 2\varphi, \quad f_{v^5} = 12\varphi_{vv}, \quad \tilde{\kappa}_v = L$$

である. $\omega_{3,5} = \det(f_u, f_{v^3}, f_{v^5}) = 12\langle\varphi_{vv}, \nu\rangle$ であることから

$$\Pi_{3,5} = 12L\langle\varphi_{vv}, \nu\rangle. \quad (5.4)$$

次に, $\tilde{N}_v = \langle\varphi_{vv}, \nu\rangle + \langle\varphi_v, \nu_v\rangle$ を計算する. 特異曲線上では ν_v は φ に平行である. さらに

$$\langle\nu_v, \varphi\rangle = -\langle\nu, \varphi_v\rangle = -\tilde{N}, \quad \|\varphi\|^2 = \tilde{G} = \frac{1}{4}$$

より $\nu_v = -4\tilde{N}\varphi$ である. よって $\langle\varphi_v, \nu_v\rangle = -4\tilde{N}\langle\varphi_v, \varphi\rangle = -2\tilde{G}_v\tilde{N}$ であり,

$$\tilde{N}_v = \langle\varphi_{vv}, \nu\rangle - 2\tilde{G}_v\tilde{N}. \quad (5.5)$$

が成り立つ. 式 (5.5) を式 (5.3) へ代入し, さらに $\tilde{K}(u, 0) = 4L\tilde{N}$, $\omega_{3,4} = 6\tilde{N}$, 式 (5.4) を用いると

$$\begin{aligned} 3\tilde{K}_v &= 12L_v\tilde{N} + 12L\langle\varphi_{vv}, \nu\rangle - 72L\tilde{N}\tilde{G}_v \\ &= 2L_v\omega_{3,4} + \Pi_{3,5} - 18\tilde{K}\tilde{G}_v \end{aligned}$$

であるため, 整理して

$$\Pi_{3,5} = 3\tilde{K}_v - 2L_v\omega_{3,4} + 18\tilde{K}\tilde{G}_v \quad (5.6)$$

である. 補題 4.6 より

$$\tilde{K}(u, 0) = -\frac{1}{3}\beta(u), \quad \tilde{K}_v(u, 0) = -\frac{1}{6}\delta(u) + \frac{G_{v^5}(u, 0)}{360}\beta(u).$$

である。また、 $G = v^4 \tilde{G}$ を 5 階微分して $v = 0$ とすると

$$G_{v^5}(u, 0) = 120 \tilde{G}_v(u, 0)$$

であるため、これらを式 (5.6) へ代入すれば

$$\Pi_{3,5} = -\frac{1}{2}\delta - 2L_v\omega_{3,4} - \frac{G_{v^5}}{24}\beta$$

が成り立つ。 □

5.3 β の符号と凸・鞍状

本節では、(3,4)-カスプ辺の像が極限接平面の一方の側にあるか両側に現れるかを、 β の符号から判定する。

定義 5.4 (凸・鞍状). $f: \Sigma \rightarrow \mathbb{R}^3$ をフロンタル, $p \in \Sigma$ を 3-type edge とし, $LT_p \subset \mathbb{R}^3$ を p における極限接平面とする. p の近傍 $V \subset \Sigma$ が存在し,

$$f(V) \cap LT_p = \{f(p)\}$$

かつ $f(V) \setminus \{f(p)\}$ が LT_p の一方の側に含まれるとき, f は p で凸であるという. 一方, 凸でないとき, つまり任意の p の近傍 V に対して, $f(V)$ が LT_p の両側に含まれるとき, f は p で鞍状であるという.

命題 5.5 (β の符号と凸・鞍状). $f: \Sigma \rightarrow \mathbb{R}^3$ をフロンタル, $p \in \Sigma$ をジェネリックな (3,4)-カスプ辺とする. このとき,

$$f \text{ が } p \text{ で凸} \iff \beta(p) < 0, \quad f \text{ が } p \text{ で鞍状} \iff \beta(p) > 0$$

が成り立つ.

Proof. f が (3,4)-カスプ辺であるならば, f は [1] における (3,4)-type edge である. したがって, [1, Proposition 2.9, (2.5)] を (3,4)-カスプ辺の場合に適用する. 定義域の向きを保つ座標変換と値域の特殊直交変換を施すことにより, $p = (0, 0)$, $f(p) = 0$ とし, p における極限接平面を $z = 0$ として,

$$f(u, v) = \left(u, \frac{u^2 a(u)}{2} + \frac{v^3}{6}, \frac{u^2 b_0(u)}{2} + \frac{v^4 b_4(u, v)}{24} \right), \quad b_4(0, 0) \neq 0$$

と書ける. この normal form では

$$\begin{aligned} f_u(p) &= (1, 0, 0), & f_{v^3}(p) &= (0, 1, 0), \\ f_{uu}(p) &= (0, a(0), b_0(0)), & f_{v^4}(p) &= (0, 0, b_4(0, 0)) \end{aligned}$$

である. したがって, $\Pi_{3,4}$ は

$$\tilde{\kappa}_\nu(p) = b_0(0), \quad \omega_{3,4}(p) = b_4(0, 0), \quad \Pi_{3,4}(p) = b_0(0)b_4(0, 0)$$

となる. p におけるジェネリック性から $b_0(0) \neq 0$ である.

p における単位法ベクトルを $\nu(p) = (0, 0, 1)$ と取ると、極限接平面からの符号付き高さを表す高さ関数は

$$h(u, v) := \langle f(u, v) - f(p), \nu(p) \rangle = \frac{u^2 b_0(u)}{2} + \frac{v^4 b_4(u, v)}{24}$$

である． $b_0(0)$ と $b_4(0, 0)$ はともに非零なので、近傍を縮小すれば $b_0(u)$ と $b_4(u, v)$ の符号はそれぞれ一定としてよい．

$b_0(0)$ と $b_4(0, 0)$ が同符号なら、十分小さい $(u, v) \neq (0, 0)$ に対して $h(u, v)$ は一定の符号を持ち、 f の像は極限接平面の一方の側にのみ現れる．したがって f は p で凸である．逆に、両係数が異符号なら、 $h(u, 0)$ と $h(0, v)$ は互いに異なる符号をとるため、 f の像は極限接平面の両側に現れ、 f は p で鞍状である．よって

$$f \text{ が } p \text{ で凸} \iff b_0(0)b_4(0, 0) > 0, \quad f \text{ が } p \text{ で鞍状} \iff b_0(0)b_4(0, 0) < 0.$$

上で得た $\Pi_{3,4}(p) = b_0(0)b_4(0, 0)$ と命題 5.2 より $\beta(p) = -2\Pi_{3,4}(p)$ である．したがって、凸であることは $\beta(p) < 0$ と、鞍状であることは $\beta(p) > 0$ とそれぞれ同値である． $\square$

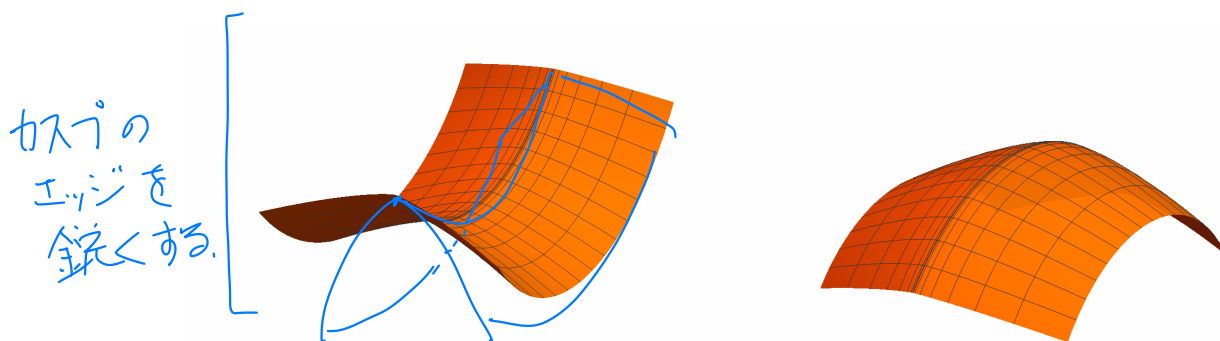


図3 (3,4)-カस्प辺の形状 (左図： $\beta > 0$, 右図： $\beta < 0$)

注意 5.6. 命題 5.5 について、 $\Pi_{3,4}$ を用いなくても normal form の座標を NACS へ変換してから β の定義から直接計算することで $\beta(u) = -2b_0b_4$ が得られ、同様の主張が成り立つ．すなわち、内在的不変量である β 自体が曲面の凸・鞍状を測っている．

5.4 (3,4)-カस्प辺および (3,5)-カस्प辺の判定条件

本節では、後の内在的判定に用いる二つの特異点型の判定定理を示す．まず、証明で用いるホイットニーの補題を述べる．

事実 5.7 (ホイットニーの補題). $f(u, v)$ を、 $\mathbb{R}^2$ の原点付近で定義された C^∞ 級関数で、 $f(u, v) = f(u, -v)$ が成り立つとすると、 $\mathbb{R}^2$ の原点付近で定義された C^∞ 級関数 $g(u, v)$ が存在し、原点付近で $f(u, v) = g(u, v^2)$ と書ける．一方、 $f(u, v) = -f(u, -v)$ が成り立つとすると、 $\mathbb{R}^2$ の原点付近で定義された C^∞ 級関数 $h(u, v)$ が存在し、原点付近で $f(u, v) = vh(u, v^2)$ と書ける．

この補題を用いることで、任意の滑らかな関数 $C(u, v)$ は、滑らかな関数 C_0, C_1 を用いて

$$C(u, v) = C_0(u^2, v) + uC_1(u^2, v) \quad (5.7)$$

と表すことができる。定理 5.8 および定理 5.9 では、この分解を繰り返し適用する。

定理 5.8 ((3,4)-カスプ辺の判定条件). $f: \Sigma \rightarrow \mathbb{R}^3$ をフロンタル, $p \in \Sigma$ とする. このとき, 次は同値である.

(1) p は f の (3,4)-カスプ辺である.

(2) f は p の近傍でフロントであり, p は第一種退化次数 2 特異点である.

Proof. まず (1) $\Rightarrow$ (2) を示す. 標準的な (3,4)-カスプ辺 $f_0(u, v) := (u^3, u^4, v)$ を考える.

$$(f_0)_u = (3u^2, 4u^3, 0), \quad (f_0)_v = (0, 0, 1)$$

より

$$(f_0)_u \times (f_0)_v = u^2(4u, -3, 0)$$

であるから, $S(f_0) = \{u = 0\}$ である. また

$$\nu_0(u, v) := \frac{(4u, -3, 0)}{\sqrt{16u^2 + 9}}$$

は f_0 に沿う単位法ベクトル場である. ルジャンドルリフト $L_0 := (f_0, \nu_0)$ について, $u = 0$ 上で

$$(L_0)_u = \left(\mathbf{0}, \left(\frac{4}{3}, 0, 0 \right) \right), \quad (L_0)_v = ((0, 0, 1), \mathbf{0})$$

は一次独立である. よって f_0 はフロントである. さらに, 符号付き面積密度関数は

$$\lambda_0(u, v) = \det((f_0)_u, (f_0)_v, \nu_0) = u^2 \sqrt{16u^2 + 9}$$

である. したがって

$$\widehat{\lambda}_0(u, v) := u, \quad \alpha_0(u, v) := \sqrt{16u^2 + 9}$$

と置けば

$$\lambda_0 = \alpha_0 \widehat{\lambda}_0^2, \quad d\widehat{\lambda}_0 = du \neq 0, \quad \alpha_0(0, v) = 3 \neq 0$$

となり, $u = 0$ 上の各点は退化次数 2 特異点である. また

$$\ker d(f_0)_{(0,v)} = \text{span}_{\mathbb{R}}\{\partial_u\}, \quad T_{(0,v)}S(f_0) = \text{span}_{\mathbb{R}}\{\partial_v\}$$

であるから第一種である. フロントであること, 第一種であること, および退化次数 2 特異点であることは $\mathcal{A}$ -同値によって保存されるので, 任意の (3,4)-カスプ辺は条件 (2) を満たす.

次に (2) $\Rightarrow$ (1) を示す. p を原点とし, $f(p) = 0$ としてよい. 第 3 章で導入した adapted coordinate system の二つの座標の役割を入れ替えることにより, $\leftarrow v$ も退化方向にして書き直す.

$$S(f) = \{u = 0\}, \quad f_u(0, v) = f_{uu}(0, v) = 0 \quad (5.8)$$

を満たし, ∂_u が退化方向となる局所座標 (u, v) を取る. 階数が 1 であるから特異曲線の像 $v \mapsto f(0, v)$ は正則であり, 値域の局所座標を取り直して

$$f(0, v) = (0, 0, v) \quad (5.9)$$

としてよい.

$f = (f_1, f_2, f_3)$ と書く．式 (5.9) から $f_3(u, v) = v + uh(u, v)$ と書ける．式 (5.8) より $h(0, v) = h_u(0, v) = 0$ である．したがって

$$(u, v) \mapsto (u, f_3(u, v))$$

は特異曲線上で恒等写像と同じ微分をもつ局所微分同相であり，この座標変換後も $f_u(0, v) = f_{uu}(0, v) = 0$ が保たれる．以下，新しい座標を再び (u, v) と書けば

$$f(u, v) = (f_1(u, v), f_2(u, v), v)$$

である．因子の補題より，滑らかな関数 a, b を用いて

$$f(u, v) = (u^3 a(u, v), u^3 b(u, v), v) \quad (5.10)$$

と書ける．

ここで $a(0, v)$ と $b(0, v)$ が同時に零でないことを示す．単位法ベクトル場を ν ，符号付き面積密度関数を λ とする．退化次数 2 より

$$\lambda = \alpha \hat{\lambda}^2, \quad d\hat{\lambda} \neq 0, \quad \alpha \neq 0$$

と書ける． $u = 0$ 上で $f_u = f_{uu} = 0$ であり，これを v で微分すると $f_{uv} = f_{uvv} = 0$ となるから

$$\lambda_{vv}(0, v) = 0, \quad \lambda_{uu}(0, v) = \det(f_{uuu}(0, v), f_v(0, v), \nu(0, v)).$$

一方， $\lambda = \alpha \hat{\lambda}^2$ を微分すると， $u = 0$ 上で

$$\lambda_{vv} = 2\alpha(\hat{\lambda}_v)^2, \quad \lambda_{uu} = 2\alpha(\hat{\lambda}_u)^2.$$

よって $\hat{\lambda}_v = 0$ であり， $d\hat{\lambda} \neq 0$ から $\hat{\lambda}_u \neq 0$ ，したがって $\lambda_{uu} \neq 0$ である．ゆえに $f_{uuu}(0, v) \neq 0$ であり，式 (5.10) から $a(0, v)$ と $b(0, v)$ の少なくとも一方は非零である．値域の第 1・第 2 成分を必要に応じて入れ替え， $a(0, v) \neq 0$ とする．近傍を縮小すれば a は零にならないので

$$s := u \sqrt[3]{a(u, v)}, \quad t := v$$

は局所座標を定める．この座標を再び (u, v) と書くと

$$f(u, v) = (u^3, u^3 b(u, v), v)$$

となる． b を $u = 0$ のまわりで展開し，値域の座標変換 $(X, Y, Z) \mapsto (X, Y - Xb_0(Z), Z)$ を施すと

$$f(u, v) = (u^3, u^4 b_1(v) + u^5 b_2(v) + u^6 b_3(u, v), v) \quad (5.11)$$

を得る．

f がフロントであることから $b_1(v) \neq 0$ が従う．実際， $f_u/u^2 \times f_v$ から得られる法ベクトル場を単位化すると， $u = 0$ 上でその u 微分の第 1 成分は $b_1(v)$ の非零定数倍になる．一方， $f_u(0, v) = 0$ かつ $f_v(0, v) \neq 0$ であるため，ルジャンドルリフトが階数 2 であることは $\nu_u(0, v) \neq 0$ と同値である．よって $b_1(v) \neq 0$ である．値域の座標変換 $(X, Y, Z) \mapsto (X, Y/b_1(Z), Z)$ により

$$f(u, v) = (u^3, u^4 + u^5 c(v) + u^6 d(u, v), v)$$

としてよい．ここで定義域の座標変換

$$u = \tilde{u} - \frac{c(v)}{4}\tilde{u}^2 - \frac{c(v)^2}{16}\tilde{u}^3$$

を用い，続いて値域の座標変換

$$(X, Y, Z) \mapsto \left(X + \frac{3c(Z)}{4}Y, Y, Z \right)$$

を施すと，滑らかな関数 A, B を用いて

$$f(u, v) = (u^3, u^4, v) + u^6(A(u, v), B(u, v), 0) \quad (5.12)$$

と書ける．

ここで A, B に対してホイットニーの補題を 2 回適用する．滑らかな関数 A_j, B_j ($j = 0, 1, 2, 3$) を用いて

$$\begin{aligned} A(u, v) &= A_0(u^4, v) + uA_1(u^4, v) + u^2A_2(u^4, v) + u^3A_3(u^4, v), \\ B(u, v) &= B_0(u^4, v) + uB_1(u^4, v) + u^2B_2(u^4, v) + u^3B_3(u^4, v) \end{aligned}$$

と書ける． $X = u^3, Y = u^4, Z = v$ と置くと

$$u^6 = X^2, \quad u^7 = XY, \quad u^8 = Y^2, \quad u^9 = X^3$$

である．値域上の滑らかな関数 P, Q を

$$\begin{aligned} P(X, Y, Z) &:= X^2A_0(Y, Z) + XYA_1(Y, Z) + Y^2A_2(Y, Z) + X^3A_3(Y, Z), \\ Q(X, Y, Z) &:= X^2B_0(Y, Z) + XYB_1(Y, Z) + Y^2B_2(Y, Z) + X^3B_3(Y, Z) \end{aligned}$$

と定めると

$$P(u^3, u^4, v) = u^6A(u, v), \quad Q(u^3, u^4, v) = u^6B(u, v)$$

が成り立つ．したがって値域の座標変換を

$$\Phi(X, Y, Z) := (X + P(X, Y, Z), Y + Q(X, Y, Z), Z)$$

と置けば，標準形 $f_0(u, v) = (u^3, u^4, v)$ に対して

$$\Phi \circ f_0 = (u^3, u^4, v) + u^6(A(u, v), B(u, v), 0) = f$$

となる． $(dP)_{(0,0,0)} = (dQ)_{(0,0,0)} = 0$ であるため， $d\Phi_{(0,0,0)} = I_3$ である．逆関数定理より Φ は原点近傍の局所微分同相である．したがって元の写像芽は f_0 と $\mathcal{A}$ -同値であり， p は $(3, 4)$ -カスプ辺である． $\square$

定理 5.9 ((3,5)-カスプ辺の判定). $f : \Sigma \rightarrow \mathbb{R}^3$ をフロンタル， $p \in \Sigma$ を第一種退化次数 2 特異点とする．このとき，次は同値である．

(1) p は f の $(3, 5)$ -カスプ辺である．

(2) p の近傍の特異曲線上で

$$\omega_{3,4} \equiv 0, \quad \omega_{3,5}(p) \neq 0$$

が成り立つ．

Proof. まず (1) $\Rightarrow$ (2) を示す. 標準的な (3, 5)-カスプ辺 $f_0(u, v) := (u^3, u^5, v)$ を考える.

$$(f_0)_u \times (f_0)_v = u^2(5u^2, -3, 0)$$

であるから, $S(f_0) = \{u = 0\}$ である. 前定理 5.8 と同様に, $u = 0$ 上では退化方向が ∂_u , 特異方向が ∂_v であり, 符号付き面積密度関数は u^2 と非零関数の積である. よって $u = 0$ 上の各点は第一種退化次数 2 特異点である.

$\xi_0 := \partial_v$, $\eta_0 := \partial_u$ と取ると, $u = 0$ 上で

$$\xi_0 f_0 = (0, 0, 1), \quad \eta_0^3 f_0 = (6, 0, 0), \quad \eta_0^4 f_0 = 0, \quad \eta_0^5 f_0 = (0, 120, 0).$$

したがって

$$\omega_{3,4} \equiv 0, \quad \omega_{3,5} = \frac{720}{6^{8/3}} \neq 0$$

である. 次に, 一般の (3, 5)-カスプ辺 f でも (2) が成り立つことを示す. $\omega_{3,4}$ は不変量であることと, $\omega_{3,4} \equiv 0$ の下では $\omega_{3,5}$ は不変量であることから, 値域の局所微分同相の下で $\omega_{3,4}$ と $\omega_{3,5}$ の条件が保存されることを示せばよい. 値域の局所微分同相による対応する階数条件の保存は, $m = 3$, $n = 5$ とした [1, Lemma 2.3] から成り立つ. したがって, 任意の (3, 5)-カスプ辺は条件 (2) を満たす.

次に (2) $\Rightarrow$ (1) を示す. 前定理 5.8 の逆向きの証明において, フロント性を用いる直前までの議論は第一種退化次数 2 という仮定だけに基づく. したがって, 同じ定義域・値域の座標変換により式 (5.11)

$$f(u, v) = (u^3, u^4 b_1(v) + u^5 b_2(v) + u^6 b_3(u, v), v) \quad \text{補題で表めた方がよい.}$$

を得る. 特異曲線上で $\xi = \partial_v$, $\eta = \partial_u$ と取ると

$$f_v(0, v) = (0, 0, 1), \quad f_{u^3}(0, v) = (6, 0, 0)$$

であり, 直接計算から

$$\omega_{3,4}(0, v) = \frac{144}{6^{7/3}} b_1(v), \quad (5.13)$$

$$\omega_{3,5}(0, v) = \frac{720}{6^{8/3}} b_2(v) \quad \text{ただし } b_1(v) = 0. \quad (5.14)$$

を得る. したがって, $\omega_{3,4} \equiv 0$ から $b_1 \equiv 0$, $\omega_{3,5}(p) \neq 0$ から $b_2(0) \neq 0$ を得る. 近傍を縮小して $b_2(v) \neq 0$ としてよい. 値域の座標変換 $(X, Y, Z) \mapsto (X, Y/b_2(Z), Z)$ を施し, b_3/b_2 を $u = 0$ のまわりで展開すると

$$f(u, v) = (u^3, u^5 + u^6 c_1(v) + u^7 c_2(v) + u^8 c_3(u, v), v) \quad (5.15)$$

と書ける.

ここで定義域の座標変換として

$$u = \tilde{u} - \frac{c_2(v)}{5} \tilde{u}^3 - \frac{c_2(v)^2}{25} \tilde{u}^5$$

を用いる. Taylor 展開すると, 滑らかな関数 A, B を用いて

$$\begin{aligned} f_1(\tilde{u}, v) &= \tilde{u}^3 - \frac{3c_2(v)}{5} \tilde{u}^5 + \tilde{u}^8 A(\tilde{u}, v), \\ f_2(\tilde{u}, v) &= \tilde{u}^5 + c_1(v) \tilde{u}^6 + \tilde{u}^8 B(\tilde{u}, v). \end{aligned} \quad (5.16)$$

と表せる．ここで A, B に対してホイットニーの補題を 3 回適用する．滑らかな関数 A_j, B_j ($j = 0, \dots, 7$) を用いて

$$A(u, v) = \sum_{j=0}^7 u^j A_j(u^8, v), \quad B(u, v) = \sum_{j=0}^7 u^j B_j(u^8, v)$$

と書ける． $X = u^3, Y = u^5, Z = v$ と置くと,

$$\begin{aligned} u^8 &= XY, & u^9 &= X^3, & u^{10} &= Y^2, & u^{11} &= X^2 Y, \\ u^{12} &= X^4, & u^{13} &= XY^2, & u^{14} &= X^3 Y, & u^{15} &= Y^3 \end{aligned}$$

である．そこで値域上の滑らかな関数 P, Q を

$$\begin{aligned} P(X, Y, Z) &:= XY A_0(XY, Z) + X^3 A_1(XY, Z) + Y^2 A_2(XY, Z) + X^2 Y A_3(XY, Z) \\ &\quad + X^4 A_4(XY, Z) + XY^2 A_5(XY, Z) + X^3 Y A_6(XY, Z) + Y^3 A_7(XY, Z), \\ Q(X, Y, Z) &:= XY B_0(XY, Z) + X^3 B_1(XY, Z) + Y^2 B_2(XY, Z) + X^2 Y B_3(XY, Z) \\ &\quad + X^4 B_4(XY, Z) + XY^2 B_5(XY, Z) + X^3 Y B_6(XY, Z) + Y^3 B_7(XY, Z) \end{aligned}$$

と定める．このとき

$$P(u^3, u^5, v) = u^8 A(u, v), \quad Q(u^3, u^5, v) = u^8 B(u, v)$$

が成り立つ．したがって、値域の座標変換を

$$\Phi(X, Y, Z) := \left(X - \frac{3c_2(Z)}{5} Y + P(X, Y, Z), Y + X^2 c_1(Z) + Q(X, Y, Z), Z \right)$$

と置けば、標準形 $f_0(u, v) = (u^3, u^5, v)$ に対して

$$\begin{aligned} \Phi \circ f_0(u, v) &= \left(u^3 - \frac{3c_2(v)}{5} u^5 + u^8 A(u, v), \right. \\ &\quad \left. u^5 + c_1(v) u^6 + u^8 B(u, v), v \right) = f(u, v) \end{aligned}$$

となる．また、 $(dP)_{(0,0,0)} = (dQ)_{(0,0,0)} = 0$ である．したがって

$$d\Phi_{(0,0,0)} = \begin{pmatrix} 1 & -3c_2(0)/5 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \det d\Phi_{(0,0,0)} = 1$$

であり、逆関数定理より Φ は原点近傍の局所微分同相である．よって元の写像芽は f_0 と $\mathcal{A}$ -同値であり、 p は $(3, 5)$ -カスプ辺である． $\square$

5.5 内在的判定と等長性による型の保存

本節では、前節までの結果を組み合わせる主定理 C を証明し、その帰結として主系 D を導く．

定理 5.10 (ジェネリックな特異点型の内在的判定). $f: \Sigma \rightarrow \mathbb{R}^3$ をフロンタル、 $p \in \Sigma$ を第一種退化次数 2 特異点とし、 f は p でジェネリックであるとする．このとき

$$p \text{ が } (3, 4)\text{-カスプ辺} \iff \beta(p) \neq 0,$$

また

$$p \text{ が } (3,5)\text{-カusp辺} \iff \beta \equiv 0 \text{ on } S(f) \text{ near } p, \quad \delta(p) \neq 0$$

が成り立つ.

Proof. 命題 5.2 より

$$\beta(p) \neq 0 \iff \Pi_{3,4}(p) \neq 0$$

である. さらに, p におけるジェネリック性より, これは $\omega_{3,4}(p) \neq 0$ と同値である. [1, Proposition 2.11] より 3-type edge がフロント $\iff \omega_{3,4} \neq 0$ であること, および定理 5.8 を用いることで, $(3,4)$ -カusp辺に関する同値条件を得る.

次に $\beta \equiv 0$ のもとでは命題 5.2 と特異曲線上のジェネリック性から $\omega_{3,4} \equiv 0$ を得る. さらに命題 5.3 より

$$\delta(p) \neq 0 \iff \Pi_{3,5}(p) \neq 0 \iff \omega_{3,5}(p) \neq 0$$

が成り立つ. 定理 5.9 から, $(3,5)$ -カusp辺に関する同値条件が従う. $\square$

系 5.11 (等長性による特異点型の保存). $f: \Sigma \rightarrow \mathbb{R}^3$ および $g: \bar{\Sigma} \rightarrow \mathbb{R}^3$ を, 等長的でジェネリックなフロンタルとする. このとき,

- f が $(3,4)$ -カusp辺である $\iff g$ が $(3,4)$ -カusp辺である
- f が $(3,5)$ -カusp辺である $\iff g$ が $(3,5)$ -カusp辺である

が成り立つ.

Proof. β は内在的不変量であり, δ は向きを反転しても零・非零が保存される. したがって定理 5.10 の条件は等長性により保存される. $\square$

例 5.12 (ジェネリック仮定を除けないことを示す例). 次の例は, 主定理 C のジェネリック仮定を除くことができないことを示す反例である. 実際, $(3,4)$ -カusp辺であっても $\tilde{\kappa}_\nu = 0$ となり, β や積曲率だけでは特異点型を判定できない.

$$f(u, v) = \left(u, \frac{u^2}{2} + \frac{v^3}{6}, \frac{v^4}{24} \right).$$

この写像は原点で $(3,4)$ -カusp辺であるが, 特異曲線上で $\tilde{\kappa}_\nu = 0$ となる非ジェネリックな例である. この場合, 積曲率の消滅だけからガウス曲率の有界性や特異点型を判定することはできない. したがって定理 5.10 のジェネリック仮定は除けない.

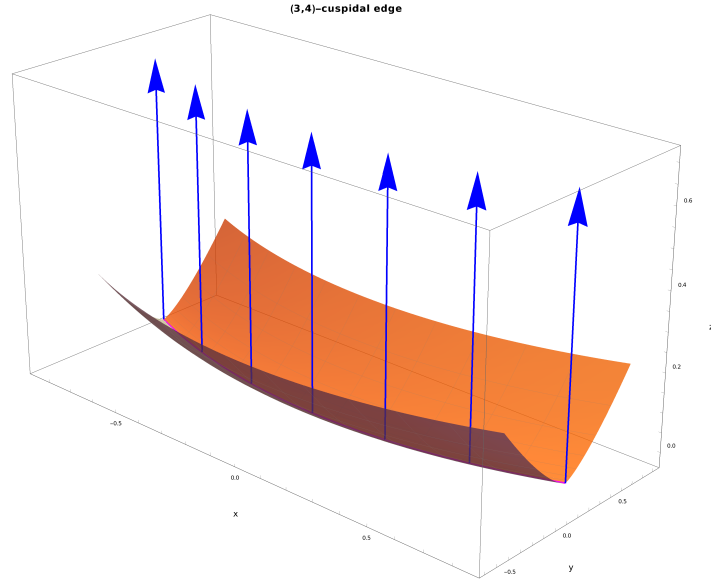


図 4 $f(u, v) = \left(u, \frac{u^2}{2} + \frac{v^3}{6}, \frac{v^4}{24}\right)$ と特異曲線上の単位ベクトル場の図示

参考文献

- [1] L. F. Martins, K. Saji, S. P. dos Santos and K. Teramoto, “Boundedness of geometric invariants near a singularity which is a suspension of a singular curve,” *Rev. Un. Mat. Argentina* **67** (2024), 475–502.
- [2] M. Hasegawa, A. Honda, K. Naokawa, K. Saji, M. Umehara and K. Yamada, “Intrinsic properties of surfaces with singularities,” *Int. J. Math.* **26** (2015), 1540008.
- [3] L. F. Martins, K. Saji, M. Umehara and K. Yamada, “Behavior of Gaussian curvature and mean curvature near non-degenerate singular points on wave fronts,” in *Geometry and Topology of Manifolds*, Springer Proc. Math. Stat. 154 (2016), 247–281.
- [4] K. Saji, M. Umehara and K. Yamada, “The geometry of fronts,” *Ann. of Math.* **169** (2009), 491–529.
- [5] Y. Hattori, A. Honda and T. Morimoto, “Bour’s theorem for helicoidal surfaces with singularities,” *Differential Geom. Appl.* **99** (2025), 102248.